

บทที่ 5

การสร้างและการออกแบบโมเดลและฐานข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย

โมเดลที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้จะมีอยู่ 2 โมเดล คือ

1. โมเดลของ ดร. ปัญญา เปรมปรีดิ์
2. โมเดลการค้าไม้เนื้อแข็งของหุ้น

5.1 โมเดลของ ดร. ปัญญา เปรมปรีดิ์

โมเดลของ ดร. ปัญญา เปรมปรีดิ์ จะเป็นการนำหลักการทางคณิตศาสตร์ และสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ หาแนวโน้มของกราฟ, จุดซื้อ และจุดขายจากราคาปิดของหุ้นเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะอาศัยข้อมูลย้อนหลัง เพื่อที่จะได้จุดตัวอย่างมากเพียงพอในการหาจุดตัดสินใจที่ดีที่สุด เพื่อให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจซื้อและขายได้ทันตามจุดซื้อและจุดขายจริงๆ คือไม่ซื้อช้าไปหรือบอกขายเร็วไป

5.1.1 จุดซื้อและจุดขาย

จุดซื้อ คือ จุดที่ราคาตกลงมาถึงจุดต่ำสุด

จุดขาย คือ จุดที่ราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุด

ซึ่งเราจะต้องดูแนวโน้มของกราฟและตัดสินใจว่า ณ. จุดไหนที่ควรเป็นจุดซื้อหรือจุดขาย โดยเราจะทำการเลือกฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ขึ้นมา แล้วทำการหาค่าคงที่ในฟังก์ชันนั้น ที่ให้ค่า “ผลบวกของข้อผิดพลาดยกกำลัง 2 ” ที่ต่ำที่สุด

5.1.2 ฟังก์ชันที่นำมาใช้งาน

เราได้เลือกฟังก์ชันพาราโบลา $y = ax^2 + bx + c$

โดยที่ :

ค่า x จะแทนจำนวนวันนับจากจุดขายสุดของกราฟ

ค่า y จะแทนราคาปิดของหุ้น

a, b และ c เป็นค่าคงที่

จากฟังก์ชันที่เราเลือกมา ถ้าเราแทนค่า x วันที่มีการซื้อขายหุ้นจริงด้วย 4, 5, 6, 7, ..., 92 (วันที่มีการซื้อขายหุ้นในช่วงเดือนมกราคม 2543 ถึง 31 มีนาคม 2543) เราก็จะได้ค่าราคาปิด $y_4, y_5, y_6, y_7, \dots, y_{92}$ ซึ่งค่าเหล่านี้จะแตกต่างไปจากราคาปิดจริงของหุ้น ณ. วันที่นั้นๆ อยู่ไม่มากนัก ขึ้นอยู่กับค่าของ a, b, c ความแตกต่างนี้จะเรียกว่าผลบวกของข้อผิดพลาดยกกำลัง 2 ซึ่งจะเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$S = (p_4 - y_4)^2 + (p_5 - y_5)^2 + \dots + (p_{92} - y_{92})^2$$

$$= (p_4 - a(4)^2 - b(4) - c)^2 + (p_5 - a(5)^2 - b(5) - c)^2 + \dots + (p_{92} - a(92)^2 - b(92) - c)^2$$

$$S = \sum_{i=1}^n (p_i - ax_i^2 - bx_i - c)^2$$

โดยที่ :

p_i = ราคาปิด ณ. วันที่ i ที่มีการซื้อขาย

x_i = จำนวนวันนับจากจุดซ้ายสุดของกราฟ

จากสมการข้างบนเราจะพบว่าค่า S นี้เป็นฟังก์ชันของ a, b, c ซึ่งจุดที่จะทำให้ S มีค่าต่ำที่สุดก็คือจุดที่มีค่าของ a, b, c ที่ทำให้สมการ 3 สมการเป็นความจริงพร้อมๆ กันดังนี้

$$\frac{ds}{da} = 0$$

$$\frac{ds}{db} = 0$$

$$\frac{ds}{dc} = 0$$

จากหลักการของวิชาแคลคูลัส คือ ณ. จุดที่ S มีค่าต่ำสุดนั้น ค่าอนุพันธ์อันดับ 1 ของ S จะเท่ากับ 0 เมื่อเรานำค่า S มาแทนลงในสมการ จะได้ผลดังนี้

$$\frac{ds}{da} = \sum_{i=1}^n 2(p_i - ax_i^2 - bx_i - c)x_i^2 = 0$$

$$\frac{ds}{db} = \sum_{i=1}^n 2(p_i - ax_i^2 - bx_i - c)x_i = 0$$

$$\frac{ds}{dc} = \sum_{i=1}^n 2(p_i - ax_i^2 - bx_i - c)1 = 0$$

ซึ่งจากสมการทั้ง 3 นี้ เราจะเห็นได้ว่าเป็นสมการกำลัง 1 ของตัวแปร a, b, c ซึ่งเราเรียกสมการแบบนี้ว่าสมการพีชคณิต (Simultaneous Linear Equation) ซึ่งจะสามารถหาคำตอบได้และมีค่าที่แน่นอน (Unique) เมื่อจำนวนจุดของกราฟมีค่ามากกว่า 3

เมื่อเราหาค่า a, b และ c จากสมการทั้ง 3 นี้ได้และ นำลงไปแทนในสมการพาราโบลา ที่ได้เลือกใช้ในตอนแรก ก็จะได้สมการพาราโบลา ที่วาดเส้นโค้งตัดผ่านกราฟราคาปิดของหุ้นที่มี ค่าความผิดพลาดที่น้อยที่สุด ทำให้เราสามารถดูแนวโน้มของเส้นกราฟได้

จากการทดลองปรับจำนวนจุดที่เหมาะสมกับการนำมาใช้งาน จะพบว่าจุดที่ดีที่สุด ก็คือให้พิจารณาข้อมูลจำนวน 360 วัน และนำมาพล็อตกราฟเป็นช่วงยาว 90 วัน

5.1.3 การดูแนวโน้มของเส้นกราฟ

การดูแนวโน้มของเส้นกราฟนั้นไม่ได้ดูกันแค่ที่จุดปลายขวามือของของเส้นกราฟ เพราะจุดปลาย

ขวามือนั้นเป็นแค่แรงส่งครั้งสุดท้ายของกราฟ การดูแนวโน้มของเส้นกราฟนั้นจะต้องดูที่ส่วนโค้งและส่วนเว้าของเส้นกราฟทั้งเส้นด้วย

ความโค้งของเส้นกราฟพาราโบลานั้นมี 2 ลักษณะ คือ โค้งคว่ำและโค้งหงาย ซึ่งความโค้งทั้งสองชนิดนี้จะเป็นตัวบอกแนวโน้มที่แท้จริงได้ คือ ถ้าเส้นกราฟโค้งคว่ำและมีทิศทางตรงปลายด้านขวามือที่ลดลง หมายถึงจุดต่างๆ ที่อยู่ระหว่างปลายทั้ง 2 ข้างของเส้นกราฟนั้นจะอยู่สูงกว่าจุดที่ปลายทั้ง 2 ข้าง แสดงว่าเส้นกราฟนี้มีทิศทางที่เพิ่มขึ้น จะพยากรณ์ว่าราคาของหุ้นตัวนั้นจะเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้นเราจึงไม่ควรซื้อที่จุดนี้

ในทางตรงกันข้ามถึงแม้ว่า เส้นกราฟโค้งหงายแต่มีทิศทางที่ปลายด้านขวามือที่ลดลง แสดงว่า ในไม่ช้าราคาของหุ้นจะต้องติดกลับขึ้นไปอีก ซึ่งเราควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะจุดต่ำสุดกำลังจะเข้ามาแล้ว

5.1.4 ความลาดชัน (Slope) และความโค้งของเส้นกราฟ (Del Slope)

จากหลักการของวิชาแคลคูลัสจะได้ว่า ค่าความลาดชันของเส้นกราฟ ณ จุดใดจุดหนึ่งก็คือ ค่าอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของกราฟนั้น และค่าความโค้งของเส้นกราฟนั้นจะมีค่าเท่ากับ ค่าอนุพันธ์อันดับที่ 2 ของกราฟนั้น และค่านี้สามารถประมาณได้ด้วยการนำค่าความลาดชันของจุดที่อยู่ติดกันมาลบกัน ซึ่งเราจะนำค่าความลาดชันและความโค้งนี้มาใช้ในการหารูปแบบของจุดซื้อและจุดขาย

5.1.5 รูปแบบของจุดซื้อและจุดขาย

จากหัวข้อที่ผ่านมาเราจะมาสามารถหารูปแบบของจุดซื้อและจุดขายได้ดังนี้

- จุดซื้อ คือ จุดที่มีความโค้งแบบ โค้งคว่ำและมีค่าความลาดชันที่กำลังจะเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวก
- จุดขาย คือ จุดที่มีความโค้งแบบ โค้งหงายและมีค่าความลาดชันที่กำลังจะเปลี่ยนจากบวกมาเป็นลบ

เมื่อเราได้รูปแบบของจุดซื้อและจุดขายเราก็สามารถนำมาเขียน โปรแกรมเพื่อทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้

5.1.6 การหาจุดตัดสินใจที่ดีที่สุด

เราต้องทำการทดลองวิ่งโปรแกรมซ้ำๆ หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งก็จะใช้จุดตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไป จึงจะสามารถหาจุดที่ให้ผลดีที่สุดหรือทำกำไรได้สูงสุด ซึ่งจากการทดลองปรับอยู่หลายครั้งเราก็จะได้สูตรในการตัดสินใจดังนี้

1. ถ้าค่า Delslope3minus = True และ Delslope < lm1 ให้ขาย
2. ถ้า Slope < 0 ให้ขาย
3. ถ้า Delslope3plus = True และ Slope > lm2 ให้ซื้อ
4. ถ้าไม่เข้ากรณีทั้ง 3 ให้อยู่เฉยๆ ไปก่อน

โดยที่:

Delslope3minus เป็นตัวแปรชนิดบูลีน จะมีค่าเป็นจริงเมื่อค่าเดลสโลป ของวันนี้และอีก 2 วันที่ผ่านมามีค่าเป็นบวก และจะมีค่าเป็นเท็จ เมื่อไม่เข้ากับเงื่อนไขดังกล่าว ตัวแปรนี้มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้โปรแกรมบอกซื้อเร็วเกินไป

Delslope3plus เป็นตัวแปรชนิดบูลีน จะมีค่าเป็นจริงเมื่อค่าเดลสโลป ของวันนี้และอีก 2 วันที่ผ่านมามีค่าเป็นลบ และจะมีค่าเป็นเท็จ เมื่อไม่เข้ากับเงื่อนไขดังกล่าว ตัวแปรนี้มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้โปรแกรมบอกขายเร็วเกินไป

ส่วนค่า lm1, lm2 นั้นเป็นตัวตัดสินใจ สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ โดยจะตั้งค่าให้หยาบๆ เสียก่อนแล้วจึงทำการวิ่งโปรแกรมแล้วค่อยๆปรับให้ละเอียดขึ้นเพื่อหาจุดที่ดีที่สุด แต่จากการทดลองจะพบว่าค่านี้แม้จะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกำไรที่ได้มาเท่าใดนัก

5.2 โมเดลประยุกต์

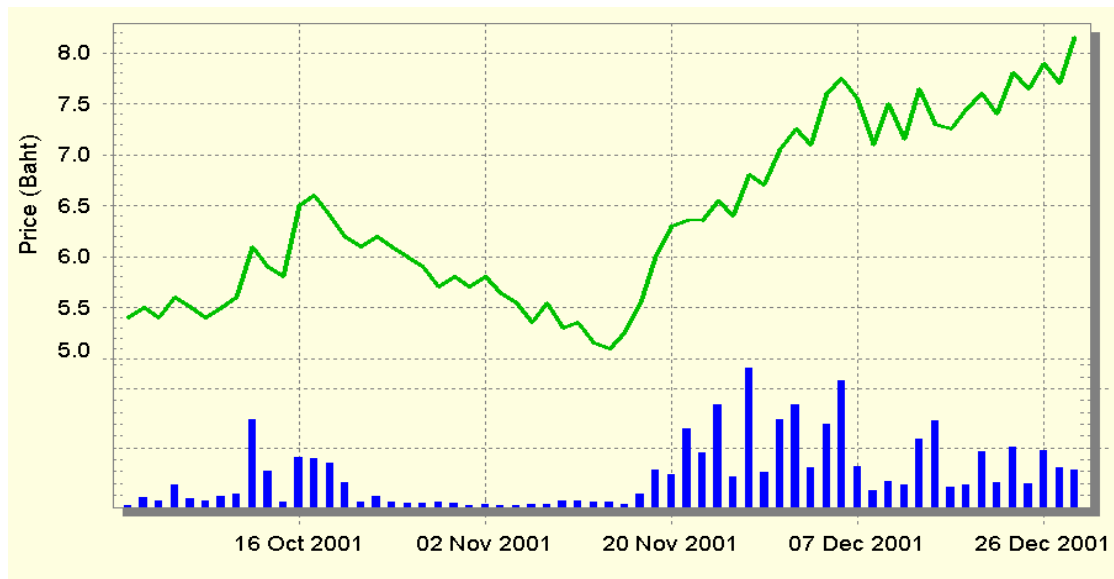
5.2.1 ขอบเขตของการสร้างโมเดลประยุกต์เรื่องหุ้นที่ประยุกต์ขึ้น

โมเดลดาประยุกต์เรื่องหุ้นที่สร้างขึ้นนี้ มุ่งเน้นการศึกษา ออกแบบ และการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการซื้อ หรือขายหุ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการซื้อหรือขายหุ้น โดยจะทำการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลการซื้อขายรายวัน ซึ่งข้อมูลจะถูกสรุปทุกวันหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการซื้อขาย โดยนำข้อมูลราคาปิด(closed price)ราคาเฉลี่ย(averaged price) จำนวนหุ้นที่มีการซื้อ-ขายของหุ้นแต่ละตัว(shared volume) และปริมาณการซื้อขายของทั้งตลาดหลักทรัพย์(SET value) มาดักจับสัญญาณการซื้อขายของหุ้นแต่ละตัว โดยอยู่บนสมมติฐานที่ว่า “ราคา และปริมาณการซื้อขาย เป็นตัวแสดงผลจากสภาวะแวดล้อมทุกอย่างที่มีผลกับราคาหุ้น” ซึ่งจะแสดงผลบนเว็บเพจหุ้นตัวใดควรซื้อ, ขาย หรือควรถือไว้เพื่อเก็งกำไร ในส่วนของเว็บเพจนั้นจะแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แบบทันเหตุการณ์ของหุ้นที่มีการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวันทำการนั้นๆ

5.2.2 หลักการในการสร้างโมเดลค่าไมนิ่งเรื่องหุ้น

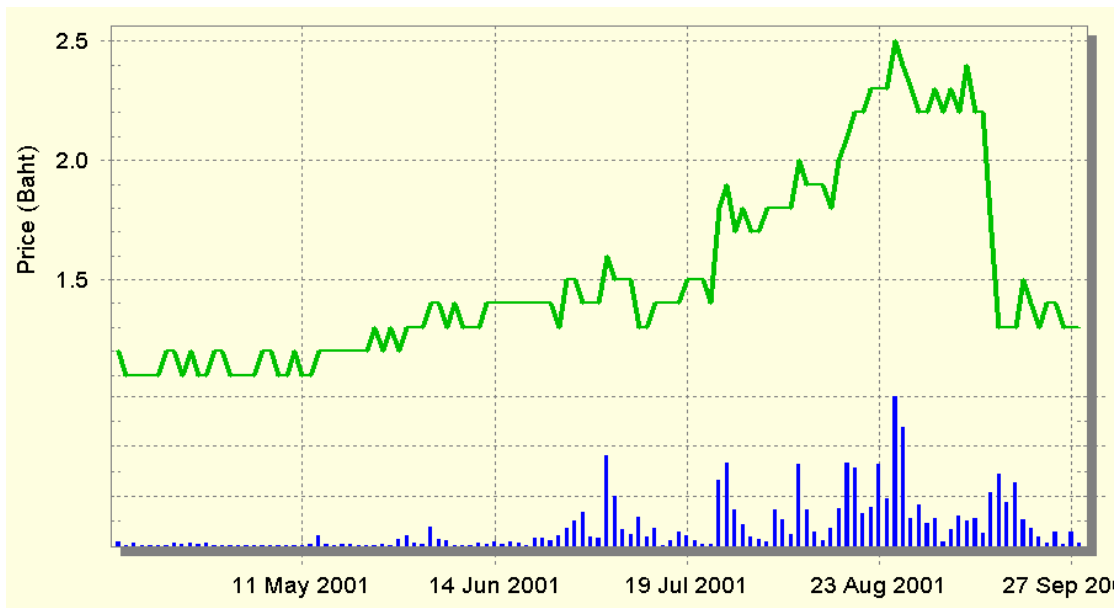
หลักในการออกแบบโมเดลค่าไมนิ่งโมเดลนี้ ทำโดยการประยุกต์ความรู้ที่ทางผู้จัดทำได้ประยุกต์จากความรู้ที่ได้จากการสอบถามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการซื้อ-ขายหุ้น ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นกฎได้ดังนี้

1. ในภาวะปกตินั้น เมื่อจำนวนหุ้นที่ทำการซื้อ-ขายขึ้น ราคาของหุ้นนั้นจะขึ้นตาม และเมื่อจำนวนหุ้นที่ทำการซื้อ-ขายลงนั้น ราคาหุ้นก็จะลงตามเช่นกัน แต่ในบางครั้งไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดเป็นเพราะนักลงทุนบางกลุ่มมีการซื้อ-ขายที่ผิดปกติ ซึ่งส่วนมากเกิดจากนักลงทุนกลุ่มดังกล่าวได้ทราบข่าวบางอย่างเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้น โดยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเกิดขึ้นและราคาหุ้นปรับตัวขึ้น ราคาหุ้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางขึ้นด้วย



รูปที่ 5-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นกับปริมาณการซื้อขาย

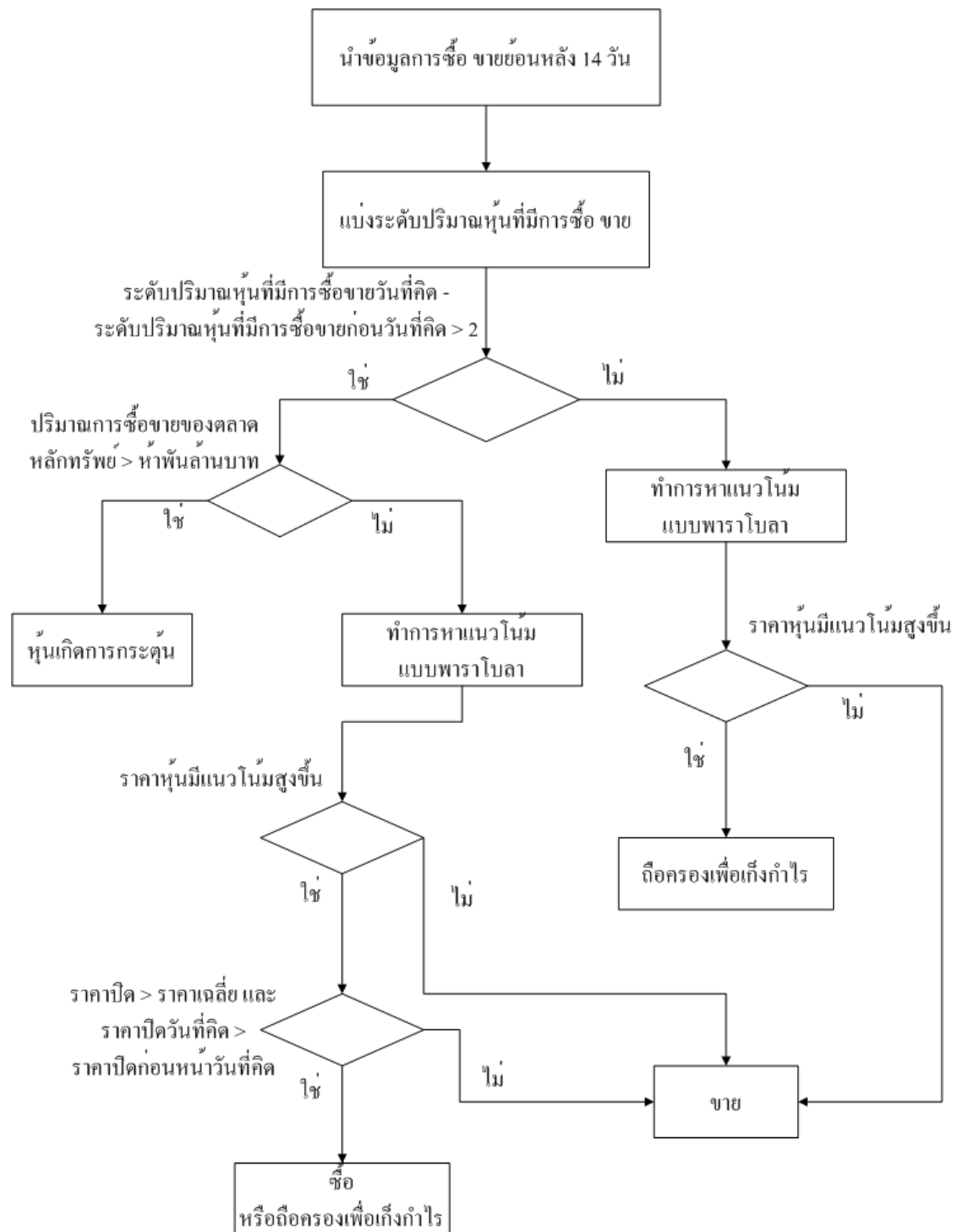
2. เมื่อราคาหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่เมื่อราคาหุ้นมีการปรับตัวลง และราคาปิดต่ำกว่าราคาเฉลี่ย ซึ่งเราจะใช้ราคาเฉลี่ยเป็นต้นทุนของหุ้นแต่ละตัวในวันนั้นๆที่มีการซื้อขาย ถ้าราคาต่ำกว่าราคาเฉลี่ยแสดงว่าเริ่มมีนักลงทุนเริ่มขาดทุนในการซื้อขายบ้าง แต่ถ้าแนวโน้มราคายังมีการปรับตัวสูงขึ้น หรือมีปริมาณการซื้อมากกว่าปริมาณการขาย หุ้นนั้นจะมีการชะลอตัวแต่ไม่มากนัก คือเริ่มมีนักลงทุนขายหุ้นออกมา แต่ถ้าปริมาณการขายมากกว่าซื้อ และราคามีแนวโน้มปรับราคาลง จะเป็นการบ่งบอกถึงการปรับตัวลงของหุ้น ซึ่งหมายถึงนักลงทุนทำการเทขายหุ้นออกสู่ตลาดมากกว่าซื้อ
3. เมื่อราคาหุ้นมีแนวโน้มขึ้น แต่เหตุการณ์ที่ราคาเปลี่ยนแปลงลงอย่างรวดเร็ว และปริมาณการซื้อขายน้อยมาก แสดงว่านักลงทุนรายใหญ่นั้นทำการเทขายหุ้นออกไม่ทัน หุ้นตัวนั้นจะเป็นไปตามกลไกของตลาดสักระยะหนึ่ง หุ้นตัวดังกล่าวจะถูกปั่นให้มีราคาสูงขึ้นอีกครั้ง แต่อาจจะสูงไม่เท่าเดิมและจะเกิดเพียงระยะสั้นเท่านั้น



รูปที่ 5-2 แสดงแนวโน้มของราคาหุ้นกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

4. ในภาวะที่ตลาดอยู่ในช่วงที่เป็นตลาดหมี ถ้าปริมาณการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่า การซื้อ-ขายไม่ถึง ห้าพันล้านบาทเป็นเวลาระยะหนึ่ง หุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์จะเกิดการขาดทุน ดังนั้นหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์จะกระตุ่นตัวเองโดยการปั่นตัวเองเพื่อให้ตลาดกลับมาคึกคัก โดยจะ เริ่มปั่นที่หุ้นตัวเองก่อน หลังจากนั้นหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะปรับตัวขึ้นตามด้วย
5. การซื้อ-ขายหุ้นภายในวันที่ทำการซื้อ-ขาย ซึ่งโดยปกติต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังด้วย โดยมีวิธีการดู สองแบบคือ
 - 5.1 ไ้ราคาอย่างจงใจ ให้สังเกตเห็น คือการการไ้ราคาอย่างให้ทุกคนเห็น โดยการเกาะซื้อ หุ้นในส่วนของการประมูลซื้อ แล้วก็กระชากซื้อที่ด้านเสนอขายทีละมากๆ จากนั้นก็ กลับไปประมูลซื้อให้มากขึ้นในช่วงต้น ต่อมามีคนสนใจที่จะเข้ามาซื้อ ขายหุ้นตัวนี้กัน มากขึ้น ก็เริ่มไ้ราคาโดยการเกาะซื้อด้านการเสนอขายตลอด โดยเป็นการเล่นไ้ราคา แบบรายวัน ต้องทำการซื้อเร็ว ขายเร็ว ส่วนมากจะเป็นการกระทำของนักลงทุนรายใหญ่
 - 5.2 การซื้อสะสมไว้แล้วทำการเทขายหุ้นออก

5.2.3 วิธีการวิเคราะห์หุ้นโมเดลประยุกต์

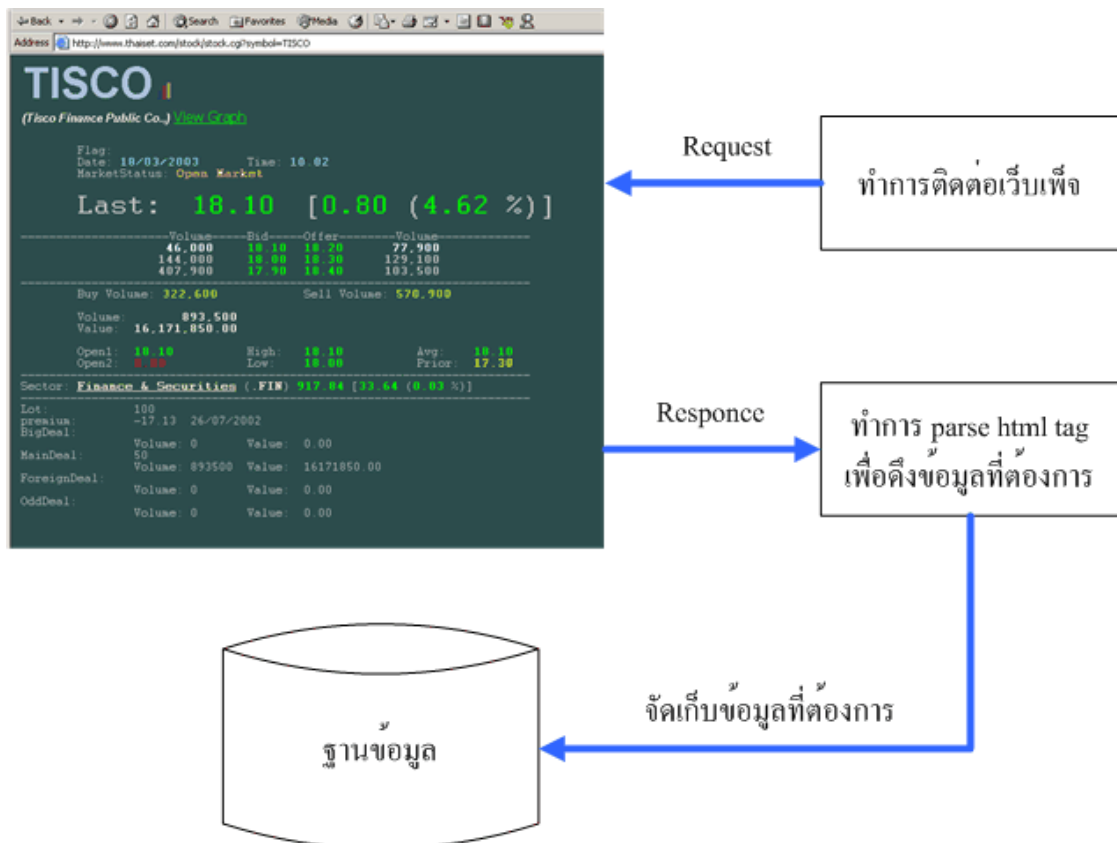


รูปที่ 5-3 แผนผังการวิเคราะห์หุ้นของโมเดลประยุกต์

5.2.4 การนำข้อมูลการซื้อขายหุ้นแบบทันเหตุการณ์ (Real - Time)

การนำข้อมูลการซื้อขายของหุ้นแบบทันเหตุการณ์ ทางเราได้กระทำได้ด้วยวิธีการ 2 วิธีด้วยกันคือการนำข้อมูลแบบทันเหตุการณ์โดยทางดึงข้อมูลมาจากทางเว็บเพจ และการนำข้อมูลแบบทันเหตุการณ์โดยทางดึงข้อมูลมาจากทางฐานข้อมูลภายนอก

5.2.4.1 การนำข้อมูลแบบทันเหตุการณ์โดยทางดึงข้อมูลมาจากทางเว็บเพจ



รูปที่ 5-4 แสดงการนำข้อมูลการซื้อขายหุ้นแบบทันเหตุการณ์ (Real - Time)

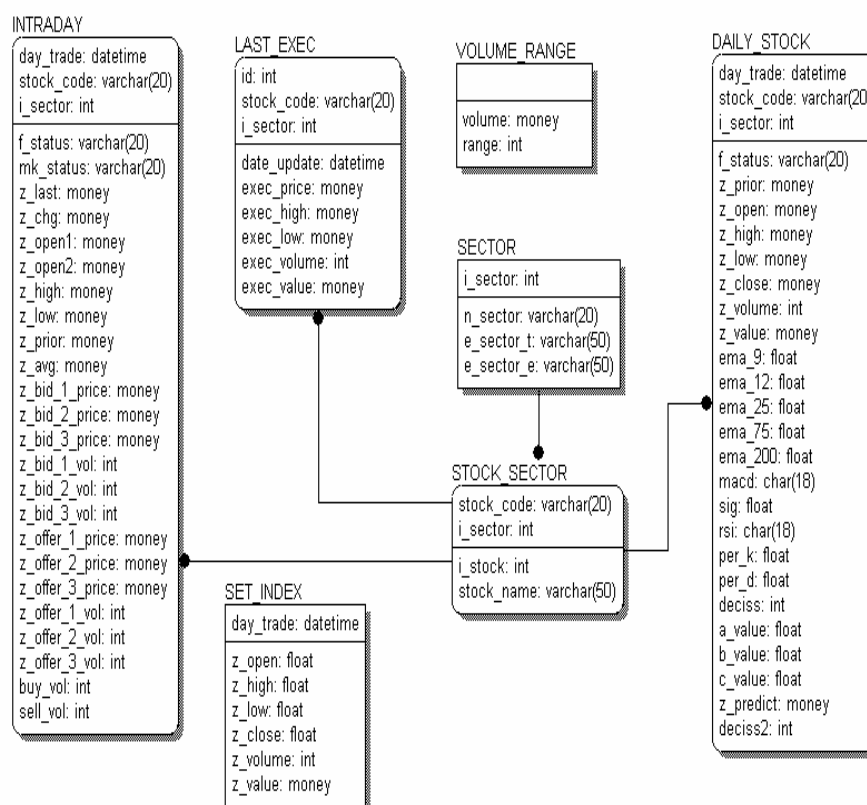
วิธีการนี้เรากระทำโดยให้โปรแกรมไปติดต่อกับเว็บเพจของ www.thaiset.com แล้วติดต่อไปยังที่ /stock/stock.cgi?symbol=ชื่อหุ้นที่ต้องการ ซึ่งเป็นเว็บเพจที่แสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แบบทันเหตุการณ์ภายในวันที่หุ้นตัวนั้นทำการซื้อ-ขาย จนกระทั่งปิดตลาด โดยข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ หนึ่งนาทีก ซึ่งใช้คอมโพเนนต์ HTTPClient และคอมโพเนนต์ java.net.HttpURLConnection เป็นตัวที่ใช้ในการติดต่อ และใช้คอมโพเนนต์ com.arthurdo.parser.* ในการทำตัดเฉพาะข้อมูลส่วนที่ต้องการเก็บไว้ในอาร์เรย์ก่อนที่จะจัดเก็บลงฐานข้อมูล

5.2.4.2 การนำข้อมูลแบบทันเหตุการณ์โดยการดึงข้อมูลมาจากทางฐานข้อมูลภายนอก

โดยเรานำข้อมูลแบบทันเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ทรานแซกชันจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือได้จากภายนอก โดยการแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปของสตรีมให้อยู่ในรูปของข้อมูลแล้วเก็บลงฐานข้อมูลซึ่งอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากนั้นเราทำการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลเพื่อนำมาใช้งาน

5.3 การออกแบบฐานข้อมูล

เราทำการออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ โมเดลและแสดงผลดังนี้



รูปที่ 5-5 แสดงการออกแบบฐานข้อมูลหุ้น

ตาราง SECTOR เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประเภทของหุ้น

ชื่อ	คีย์	ความหมาย
i_sector	P.K.	รหัสของแต่ละประเภทของหุ้น
n_sector		ชื่อย่อของประเภทของหุ้น
e_sector_t		ชื่อเต็มของแต่ละประเภทของหุ้นแสดงเป็นภาษาไทย
e_sector_e		ชื่อเต็มของแต่ละประเภทของหุ้นแสดงเป็นภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 5-1 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ในตาราง SECTOR

ตาราง **STOCK_SECTOR** เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหุ้นแต่ละตัว

ชื่อ	คีย์	ความหมาย
stock_code	P.K.	รหัสของหุ้น
i_sector	F.K.	รหัสของแต่ละประเภทของหุ้น
stock_name		ชื่อเต็มของหุ้นแสดงเป็นภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 5-2 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ในตาราง **STOCK_SECTOR**

ตาราง **DAILY_STOCK** เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหุ้นแต่ละตัวที่มีการซื้อขายภายในวันที่ตลาดเปิดทำการซื้อขาย ซึ่งเป็นข้อมูลแบบรายวัน

ชื่อ	คีย์	ความหมาย
Day_trade	P.K.	วัน เวลา ที่ทำการซื้อขาย
stock_code	P.K.	รหัสของหุ้น
I_sector	F.K.	รหัสของแต่ละประเภทของหุ้น
F_status		สัญญาณ flag ในแต่ละวัน
Z_prior		ราคาปิดเมื่อวันก่อน
Z_open		ราคาเปิด
Z_high		ราคาสูงสุดที่ทำการซื้อขาย
Z_low		ราคาต่ำสุดที่ทำการซื้อขาย
Z_close		ราคาปิด
Z_valume		จำนวนหุ้นที่ทำการซื้อขาย
Z_value		ปริมาณการซื้อขาย
Ema_9		ค่า Exponential moving average 9 วัน
Ema_12		ค่า Exponential moving average 12 วัน
Ema_25		ค่า Exponential moving average 25 วัน
Ema_75		ค่า Exponential moving average 75 วัน
Ema_200		ค่า Exponential moving average 200 วัน
Macd		ค่า MACD
Sig		ค่า Exponential moving average 9 วัน ของ MACD
Rsi		ค่า 14 RSI
Per_k		ค่า %K
Per_d		ค่า %D

Deciss		ค่าที่ใช้ในการตัดสินใจตัดสินใจ
A_value		ค่า a ที่ใช้ในการคำนวณโมเดลของ ดร.ปัญญา
B_value		ค่า b ที่ใช้ในการคำนวณโมเดลของ ดร.ปัญญา
C_value		ค่า c ที่ใช้ในการคำนวณโมเดลของ ดร.ปัญญา
Z_predict		ราคาปิดที่คำนวณโดยการคำนวณโมเดลของ ดร.ปัญญา
Deciss2		ค่าที่ใช้ในการตัดสินใจตัดสินใจของ ดร.ปัญญา

ตารางที่ 5-3 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ในตาราง *DAILY_STOCK*

ตาราง *INTRADAY* เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหุ้นแต่ละตัวที่มีการซื้อขายภายในวันที่ตลาดเปิดทำการซื้อขาย ซึ่งเป็นข้อมูลแบบทันเหตุการณ์ที่ได้จากการแปลงเอาข้อมูลมาจากทางเว็บเพจ

ชื่อ	คีย์	ความหมาย
Day_trade	P.K.	วัน เวลา ที่ทำการซื้อขาย
stock_code	P.K.	รหัสของหุ้น
i_sector	F.K.	รหัสของแต่ละประเภทของหุ้น
F_status		สัญญาณ flag ในแต่ละวัน
Mk_status		สถานะของหุ้นในตลาด
Z_last		ราคา ณ เวลาปัจจุบัน
Z_chg		ราคาที่เปลี่ยนแปลง
Z_open1		ราคาเปิดตลาดช่วงเช้า
Z_open2		ราคาเปิดตลาดช่วงบ่าย
Z_high		ราคาสูงสุดที่ทำการซื้อขาย ณ เวลาปัจจุบัน
Z_low		ราคาต่ำสุดที่ทำการซื้อขาย ณ เวลาปัจจุบัน
Z_prior		ราคาปิดเมื่อวันก่อน
Z_avg		ราคาเฉลี่ย ณ เวลานั้น
Z_bid_1_price		ราคาที่เสนอซื้อหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 1
Z_bid_2_price		ราคาที่เสนอซื้อหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 2
Z_bid_3_price		ราคาที่เสนอซื้อหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 3
Z_bid_1_vol		จำนวนที่ถูกเสนอซื้อจากราคาที่เสนอซื้อหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 1
Z_bid_2_vol		จำนวนที่ถูกเสนอซื้อจากราคาที่เสนอซื้อหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 2
Z_bid_3_vol		จำนวนที่ถูกเสนอซื้อจากราคาที่เสนอซื้อหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 3

		อันดับ 3
Z_offer_1_price		ราคาเสนอขายหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 1
Z_offer_2_price		ราคาเสนอขายหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 2
Z_offer_3_price		ราคาเสนอขายหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 3
Z_offer_1_vol		จำนวนที่ถูกเสนอขายจากราคาเสนอซื้อหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 1
Z_offer_2_vol		จำนวนที่ถูกเสนอขายจากราคาเสนอซื้อหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 2
Z_offer_3_vol		จำนวนที่ถูกเสนอขายจากราคาเสนอซื้อหุ้นที่ดีที่สุดอันดับ 3
Buy_volume		จำนวนหุ้นที่ถูกซื้อ ณ เวลาปัจจุบัน
Sell_volume		จำนวนหุ้นที่ถูกขาย ณ เวลาปัจจุบัน

ตารางที่ 5-4 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ ในตาราง *INTRADAY*

ตาราง **LAST_EXEC** เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหุ้นแต่ละตัวที่มีการซื้อขายภายในวันที่ตลาดเปิดทำการซื้อขาย ซึ่งเป็นข้อมูลแบบทันเหตุการณ์ที่ได้จากการแปลงเอาข้อมูลมาจากรฐานข้อมูลภายนอก

ชื่อ	คีย์	ความหมาย
Id	P.K.	รหัสของข้อมูล
stock_code	P.K.	รหัสของหุ้น
i_sector	F.K.	รหัสของแต่ละประเภทของหุ้น
Day_trade		วัน เวลา ที่ทำการซื้อขาย
Exec_price		ราคา ณ เวลาปัจจุบัน
Exec_high		ราคาสูงสุดที่ทำการซื้อขาย ณ เวลาปัจจุบัน
Exec_low		ราคาต่ำสุดที่ทำการซื้อขาย ณ เวลาปัจจุบัน
Exec_volume		จำนวนหุ้นที่ถูกซื้อ ณ เวลาปัจจุบัน

ตารางที่ 5-5 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ ในตาราง *LAST_EXEC*

ตาราง **VOLUME_RANGE**

ชื่อ	คีย์	ความหมาย
Volume		จำนวนหุ้นที่ถูกซื้อขาย
Range		ระดับของจำนวนหุ้นที่ถูกซื้อขาย

ตารางที่ 5-4 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ ในตาราง *VOLUME_RANGE*

ตาราง SET_INDEX

ชื่อ	คีย์	ความหมาย
Day_trade	P.K.	วัน เวลา ที่ทำการซื้อขาย
Z_open		ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตอนเปิดตลาด
Z_high		ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สูงสุด ณ เวลาปัจจุบัน
Z_low		ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่ำสุด ณ เวลาปัจจุบัน
Z_close		ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตอนปิดตลาด
Z_volume		จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
Z_volume		ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ตารางที่ 5-4 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ในตาราง SET_INDEX